CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Compter des familles de parties

Énoncé

Soit E un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments.

1. Combien y a-t-il de triplets (A, B, C) de parties de E avec $A \subset B \subset C$?
2. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $A \cup B = E$?
3. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $|A \cap B| = 1$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|E| = n$.

Ce qu'on te demande. Trois dénombrements par « choix élément par élément ».

Corrigé

1. Parties emboîtées

Le coup d'œil. Au lieu de choisir les parties, on choisit pour chaque élément l'endroit où il se trouve.

Quatre zones par élément, n éléments :

$$4^n.$$

2. Réunion égale à E

Le coup d'œil. Chaque élément est dans A seul, dans B seul, ou dans les deux.

$$3^n.$$

3. Intersection à un élément

Le coup d'œil. On choisit l'élément commun, puis pour chacun des autres trois possibilités (dans A seul, B seul, aucun des deux).

$$n \cdot 3^{n-1}.$$

Contrôle $n = 1$: seul (E, E) convient : $1 \cdot 3^0 = 1$.

Le piège

Compter les parties une par une avec des sommes de binomiaux : correct mais bien plus long.

La méthode

Familles de parties : coder chaque élément par sa position relative (diagramme de Venn) et appliquer le principe multiplicatif.

Rappels de cours utilisés

- **Principe multiplicatif.** Si un objet est déterminé par une suite de choix, le premier ayant a possibilités et le second b possibilités **quel que soit le premier choix**, il y a

  $$a \times b \text{ objets.}$$

  Exemple : un menu avec 3 entrées et 4 plats : 12 menus.